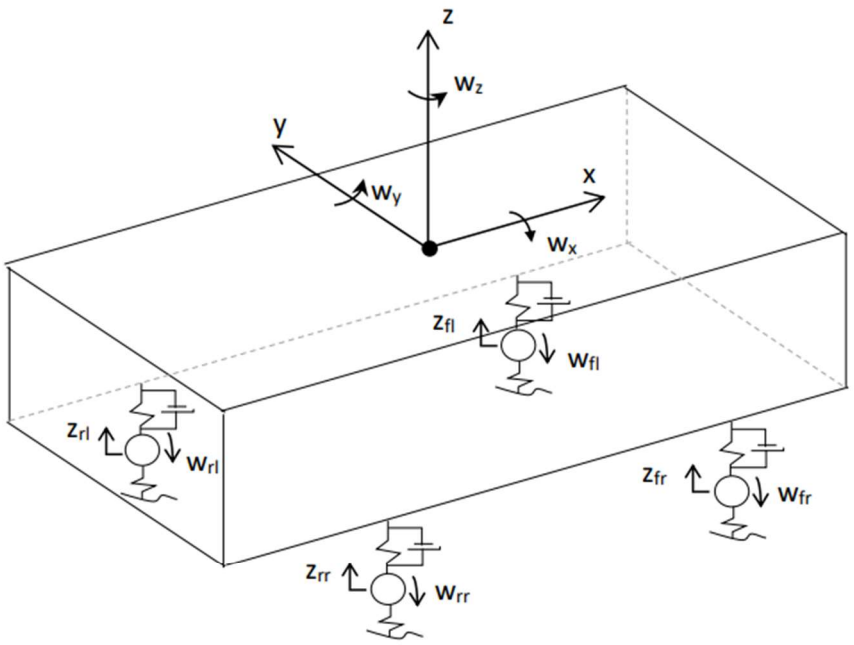
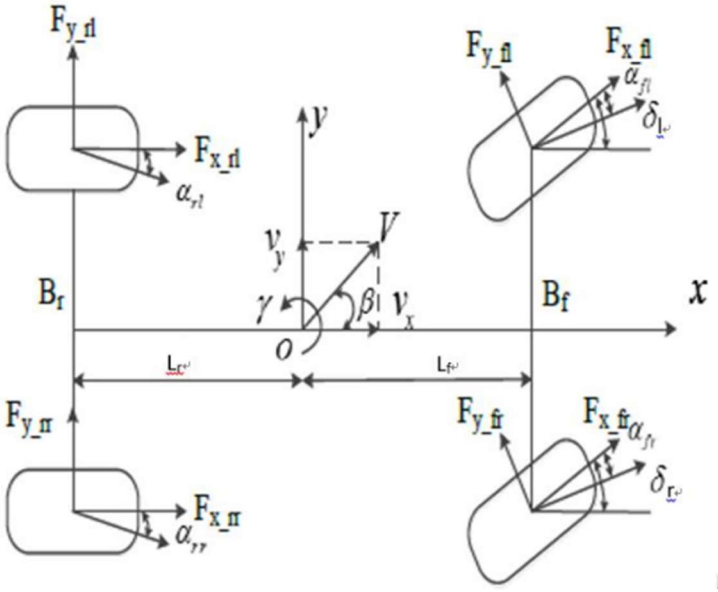
7dof 车辆操稳&平顺性建模

包括纵向 vx、横向 vy、横摆 wz 和四个车轮的旋转运动 wij（i=f，r；j=l，r）

可参考文献[汪杰+四轮毂电机驱动车辆转向稳定性控制] p15-23





整车模型

(1) 车辆纵向运动微分方程：

$$m(\dot{v}_x - v_y\omega_z) =$$

$$F_{x_fl}\cos\delta_l + F_{x_fr}\cos\delta_r - F_{y_fl}\sin\delta_l - F_{y_fr}\sin\delta_r + F_{x_rl} + F_{x_rr}$$

(2) 车辆侧向运动微分方程：

$$m(\dot{v}_y + v_x\omega_z) =$$

$$F_{x_fl}\sin\delta_l + F_{x_fr}\sin\delta_r + F_{y_fl}\cos\delta_l + F_{y_fr}\cos\delta_r + F_{y_rl} + F_{y_rr}$$

(3) 车辆横摆运动微分方程：

$$I_z\dot{\omega}_z = \frac{B_f}{2}(F_{x_fr}\cos\delta_r - F_{x_fl}\cos\delta_l - F_{y_fr}\sin\delta_r + F_{y_fl}\sin\delta_l) + \frac{B_r}{2}(F_{x_rr} - F_{x_rl}) +$$

$$L_f(F_{x_fl}\sin\delta_l + F_{y_fl}\cos\delta_l + F_{x_fr}\sin\delta_r + F_{y_fr}\cos\delta_r) - L_r(F_{y_rl} + F_{y_rr})$$

m 为整车质量；B_f 为前轮距； B_r 为后轮距； L_f 为前轴距； L_r 为后轴距。

各轮胎纵向力：

$$Fz_fl = m_w g + \frac{m_b g L_r}{2L} - \frac{m_b h_g a_x}{2L} - \frac{m_b h_g a_y}{2B_f}$$

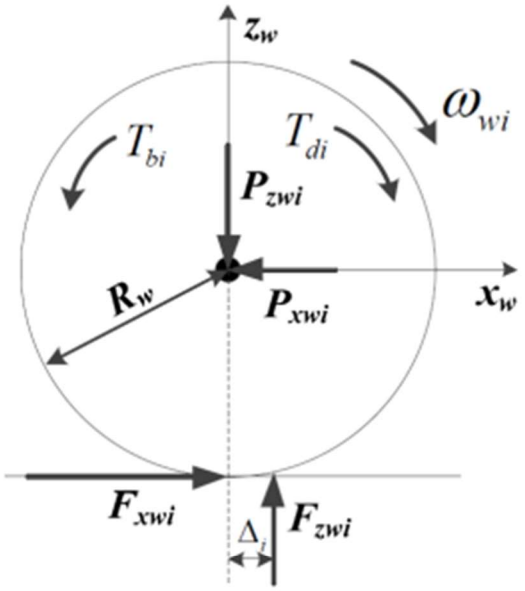
$$Fz_fr = m_w g + \frac{m_b g L_r}{2L} - \frac{m_b h_g a_x}{2L} + \frac{m_b h_g a_y}{2B_f}$$

$$Fz_rl = m_w g + \frac{m_b g L_f}{2L} + \frac{m_b h_g a_x}{2L} - \frac{m_b h_g a_y}{2B_r}$$

$$Fz_rr = m_w g + \frac{m_b g L_f}{2L} + \frac{m_b h_g a_x}{2L} + \frac{m_b h_g a_y}{2B_r}$$

m_w 为轮胎重量；m_b 为车身重量；

车轮运动微分方程



非线性车轮的旋转运动：

$$I_w \dot{\omega}_{w_fl} = T_{fl} - F_{zw_fl} f_r R_w - F_{xw_fl} R_w$$

$$I_w \dot{\omega}_{w_fr} = T_{fr} - F_{zw_fr} f_r R_w - F_{xw_fr} R_w$$

$$I_w \dot{\omega}_{w_rl} = T_{rl} - F_{zw_rl} f_r R_w - F_{xw_rl} R_w$$

$$I_w \dot{\omega}_{w_rr} = T_{rr} - F_{zw_rr} f_r R_w - F_{xw_rr} R_w$$

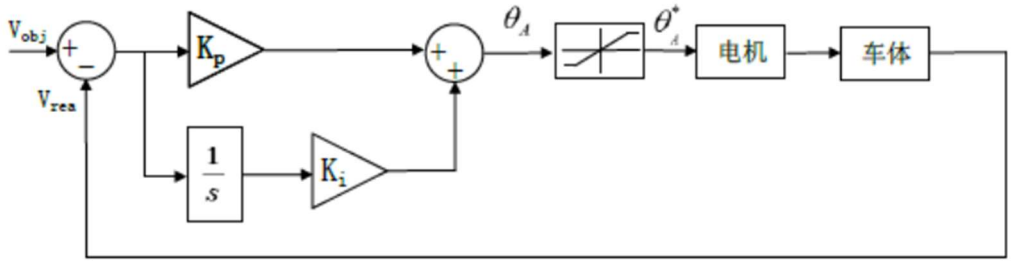
毂电机模型

整车模型使用轮毂电机进行驱动，工程上一般使用电机三维查表模型确定电机输出，本文此处采用电机特性曲线确定电机输出。

$$T_{ji} = a\frac{9550\mathrm{p}}{\mathrm{n}_{ji}}$$

式中：a 为电机的转矩系数，其取值范围为[-1, 1],当其值大于零时，电机输出驱动转矩，当其值小于零时，电机输出制动转矩；n_{ji} 为相应电机的输出转速。

简单速度跟随驾驶员模型



轮胎模型参考十四自由度模型的魔术轮胎公式